

1. Mercado Global de la Nuez

El mercado mundial de nuez (*Juglans regia*) alcanzó un valor de USD 9,4 mil millones en 2023 y se proyecta que llegue a USD 14,2 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,1% impulsada por el aumento del consumo de frutos secos en mercados de Asia, Europa y Norteamérica.

Los principales productores mundiales son:

El consumo per cápita más elevado se registra en Turquía (2,8 kg/hab/año) y EE. UU. (1,3 kg/hab/año). La demanda global está impulsada por evidencia científica que asocia el consumo regular de nuez con beneficios cardiovasculares y cognitivos, posicionándola como un alimento funcional de alto valor percibido.

2. Estructura Industrial Argentina

La producción argentina de nuez se concentra en tres provincias que conforman el núcleo productivo del país:

- La Rioja: principal provincia productora, con aproximadamente 18.000 hectáreas cultivadas y condiciones agroclimáticas óptimas (amplitud térmica, baja humedad relativa)
- Mendoza: segunda en superficie, con foco en variedades de calidad diferenciada para exportación
- San Juan: producción en expansión, condicionada por disponibilidad hídrica y riego subterráneo

La industria presenta una estructura atomizada en el sector primario (numerosos pequeños y medianos productores) pero concentrada en el procesamiento y exportación, donde cinco empresas manejan más del 60% del volumen exportado. Las principales empresas exportadoras tienen sede en La Rioja y operan plantas de pelado, secado y clasificación propias.

A diferencia del mercado de pastas o lácteos, el sector nucero argentino no cuenta con marcas de consumo masivo local prominentes: el producto se comercializa principalmente a granel hacia mercados externos.

3. Cadena de Valor

La cadena productiva de nuez comprende las siguientes etapas:

Producción agrícola → Cosecha → Secado → Pelado → Clasificación → Packaging → Exportación

Producción agrícola: el nogal requiere entre 7 y 10 años desde la plantación hasta alcanzar producción plena. El rendimiento promedio nacional es de 3.500 a 5.000 kg/ha en plantaciones adultas con riego tecnificado.

Cosecha: se realiza principalmente de forma mecanizada mediante vibradoras de tronco y barredoras, entre los meses de marzo y mayo. La sincronización del timing de cosecha es crítica: una demora de más de 48 horas tras la caída natural del fruto deteriora la calidad.

Secado: etapa de mayor consumo energético. La nuez debe reducir su humedad del 35% al 8% para garantizar vida útil. Se utilizan secaderos de flujo de aire forzado, con una duración de 24 a 72 horas según el equipamiento disponible. El costo de esta etapa representa el 25-35% del costo operativo total.

Pelado y clasificación: el pelado separa el cáscaro del grano. La clasificación por tamaño, color y porcentaje de grano entero define el precio de venta: el grano entero "Extra Light" puede valer hasta tres veces más que el partido oscuro.

Exportación: Argentina exporta mayoritariamente nuez con cáscara a Brasil y nuez pelada a Europa y EE. UU. El valor FOB promedio del kilogramo exportado se ubicó en USD 2,80 en 2023.

4. Innovación Tecnológica en el Sector

La industria nucera global incorpora crecientemente tecnologías de Industria 4.0 que impactan sobre la eficiencia y calidad del proceso:

Clasificación óptica automatizada: sistemas de visión artificial con cámaras hiperespectrales permiten clasificar nueces por color de grano, presencia de manchas o contaminación fúngica a velocidades de hasta 10 toneladas/hora, reemplazando la inspección visual manual.

Simulación de eventos discretos: herramientas como Simul8, Arena y AnyLogic se aplican para modelar cuellos de botella en las líneas de procesamiento, optimizar la capacidad de secaderos y diseñar el layout de plantas nuevas. La simulación permite anticipar el comportamiento del sistema ante variaciones de volumen de cosecha sin interrumpir la operación real.

Riego de precisión: sensores de humedad de suelo conectados a sistemas SCADA permiten gestionar el riego por goteo en función de la demanda hídrica real del cultivo, reduciendo el consumo de agua entre un 20% y un 35% respecto del riego tradicional. Esto es especialmente relevante en San Juan y La Rioja, donde el agua subterránea es el recurso más crítico.

Trazabilidad blockchain: algunos exportadores de alta gama implementan registros en blockchain para certificar el origen, las condiciones de procesamiento y la cadena de frío ante compradores europeos que exigen trazabilidad completa.

5. Comercio Exterior Argentino

Las exportaciones argentinas de nuez mostraron un crecimiento sostenido en el período 2019-2024:

Principales destinos de exportación (2023):

1. Brasil — 38% del volumen (nuez con cáscara, precio por volumen)
2. Italia — 22% (nuez pelada, segmento premium)
3. Alemania — 12% (nuez pelada, certificación orgánica)
4. Estados Unidos — 9% (bajo arancel tras acuerdo bilateral 2026)
5. Países Bajos — 7% (puerto de entrada para redistribución europea)

La eliminación de retenciones para economías regionales dispuesta en 2024 mejoró la rentabilidad exportadora del sector entre un 8% y un 12% según estimaciones de ProMendoza, sin modificar la estructura de costos productivos.

6. Mercado de Cuyo y La Rioja

La región de Cuyo y La Rioja concentra el 92% de la producción nacional de nuez. Sus características distintivas son:

- Amplitud térmica: la diferencia de hasta 20°C entre día y noche en la etapa de maduración del fruto favorece la concentración de aceites esenciales y el desarrollo del color claro del grano, atributos de alta valoración en el mercado europeo
- Disponibilidad hídrica limitada: los ríos de montaña (Mendoza, San Juan, Atuel) y los acuíferos subterráneos de La Rioja son los únicos recursos disponibles; la escasez hídrica es la principal restricción al crecimiento del sector
- Infraestructura logística: la conectividad vial con el Paso Los Libertadores (hacia Chile y el Pacífico) y el Puerto de Mendoza seco constituyen ventajas logísticas para la exportación

La capacidad instalada regional de procesamiento (pelado y clasificación) se estima en 55.000 toneladas anuales, lo que representa un superávit respecto de la producción actual pero plantea interrogantes sobre la utilización eficiente de esa capacidad en los meses de baja temporada.

7. Viabilidad de Proyecto: Planta de Clasificación y Packaging en Mendoza

Con base en el análisis de la cadena de valor y el contexto regional, se propone una planta de clasificación, pelado y packaging de nuez en el Gran Mendoza orientada al segmento de exportación premium (grano entero "Extra Light" para Europa).

Parámetros del modelo:

El modelo de negocio contempla la integración con productores primarios de La Rioja y San Juan mediante contratos de abastecimiento a precio fijo pre-temporada, reduciendo la exposición al riesgo de volatilidad de precios.

La simulación de la línea de procesamiento (desarrollada en Módulo 3 mediante Simul8) identificó el secadero como el cuello de botella principal, con una utilización del 94% en pico de cosecha. La ampliación de la capacidad de secado en un 30% permite elevar el throughput total de la planta sin modificar el resto de la línea.

Referencias

- FAO STAT (2024). *Walnut production data 2019-2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- INDEC (2024). *Exportaciones argentinas por producto: nuez*. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- INTA (2023). *El nogal en Argentina: situación actual y perspectivas*. Estación Experimental Agropecuaria Mendoza.
- ProMendoza (2024). *Informe de exportaciones de economías regionales*. Agencia de Promoción de Exportaciones de Mendoza.
- Kelley, K. & Epstein, L. (2021). *Optimizing walnut postharvest processing using discrete event simulation*. Journal of Agricultural Engineering Research, 48(3), 112-128.
- Rojas, M. & Fernández, C. (2022). *Gestión hídrica en olivares y nogales de zonas áridas: modelos de optimización*. Revista de Ingeniería Agrícola, 15(2), 44-59.
- Departamento General de Irrigación — Mendoza (2023). *Dotaciones y derechos de agua para cultivos permanentes*.

